

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южный федеральный университет»

Институт математики, механики
и компьютерных наук им. И. И. Воровича

Кафедра алгебры и дискретной математики

Пономарев Матвей Борисович

**РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ
РАСПОЗНАВАНИЯ ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЖИВОТНОГО**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению подготовки
01.03.02 – Прикладная математика и информатика

Научный руководитель –
доцент., к. т. н. Адигеев Михаил Георгиевич

Допущено к защите:
заведующий кафедрой _____ Штейнберг Б. Я.

Ростов-на-Дону – 2026

Оглавление

Постановка задачи	3
Введение	4
1. Описание полученных результатов	5
1.1. Рекомендуемые объёмы работ.....	6
1.2. Вставка изображений и таблиц.....	6
1.3. Фрагменты исходного кода.....	6
2. Примеры оформления формул.....	8
Заключение.....	9
Литература.....	10

Постановка задачи

В постановке задачи коротко (по пунктам) указывается, что необходимо сделать в рамках работы. Раздел «Постановка задачи» должен соответствовать заданию на курсовую или выпускную квалификационную работу, подписанному научным руководителем.

Введение

Краткосрочное прогнозирование сейсмических событий остается сложной и практически значимой задачей: своевременное предупреждение способно спасти человеческие жизни, смягчить экономические и социальные последствия землетрясений. По предположению этологов, норные животные, к которым относятся лабораторные крысы тоже, начинают испытывать стресс и проявлять аномальное поведение (покидание жилищ, повышенная активность в светлое время) за некоторое время до крупных сейсмических событий [1],

Введение должно содержать общее описание предметной области и решаемой задачи, указание на используемые методы решения, возможно, на существующие альтернативные подходы к решению. Из введения должно быть ясно, чему посвящена работа.

Большинство рекомендаций были взяты из работы [1], в котором содержатся подробные рекомендации по оформлению и представлению курсовых и выпускных квалификационных работ.

1. Описание полученных результатов

В основной части работы должны быть описаны полученные результаты. Здесь возможны:

- определения основных понятий, систематизация имеющихся точек зрения по изучаемому вопросу, аргументированная формулировка собственной точки зрения;
- теоретические и экспериментальные результаты, полученные автором;
- детальные описания методов и алгоритмов решения задач и фактов, лежащих в их основе;
- описания разработанных программ, включая образцы экранных форм и фрагменты кода.

Помимо изложения результатов работа должна содержать методы их получения (доказательства теорем, методика проведения экспериментов, обоснования корректности алгоритмов, и т. п.).

В основном тексте также допустимо указывать результаты работы программ, если они имеют небольшой объём. В противном случае эти результаты (или их часть, не вошедшая в основной текст) могут быть приведены в приложениях.

Переносы в заголовках разделов не допускаются.

Необходимо обращать внимание на написание дефисов, длинных и коротких тире в основном тексте, например:

Одним из участников Великой Отечественной войны и парада Победы на Красной площади в 1945 году был выдающийся российский учёный, чьё имя с гордостью носит наш Институт, и чью столетнюю годовщину со дня рождения мы будем торжественно отмечать 21 июня — Иосиф Израилевич Ворович (1920–2001).

1.1. Рекомендуемые объёмы работ

Рекомендуемые объёмы работ приведены в табл. 1. В скобках указаны рекомендуемые объёмы для работ в области педагогического образования.

Таблица 1. Рекомендуемые объёмы работ

Уровень работы	Объём (в страницах)
Курсовая работа	8–10 (15–20)
Выпускная квалификационная работа (4 курс бакалавриата)	15–20 (40–50)
Выпускная квалификационная работа (2 год магистратуры)	40–50 (50–70)

1.2. Вставка изображений и таблиц

Все таблицы, рисунки, схемы, диаграммы и другие объекты, вставляемые в текст, должны быть пронумерованы, подписаны и выровнены по центру, в тексте должна присутствовать ссылка на них (рис. ??).

1.3. Фрагменты исходного кода

Для иллюстрации излагаемого материала в основной текст можно вставлять фрагменты исходного кода (тексты программ). Они должны быть набраны моноширинным шрифтом (например, `Courier New`), 12 пунктов, с одинарным интервалом и выравниванием по левому краю. Если к фрагментам кода требуется указывать ссылки, их тоже надо снабжать заголовками, как в случае листингов 1–3, приведенных ниже.

Если строка кода не помещается на одну строку страницы, её следует разбивать на части в соответствии с принятым стилем форматирования кода, а не автоматически. Размер непрерывных фрагментов исходного кода не должен превышать половины страницы. Фрагменты большего размера следует помещать в приложении к работе.

1.3.1. Примеры фрагментов кода

Ниже приведены листинги с заголовками.

Листинг 1. C++, пример кода

```
#include <iostream>
int main()    // однострочный комментарий
{
    std::cout << "Привет, мир!" << std::endl;
}
```

Листинг 2. Python, пример кода

```
print("Привет, мир!")    # comments
```

Листинг 3. L^AT_EX

```
% параметр language в наших листингах только для себя
\bf Привет, мир!
```

2. Примеры оформления формул

Внутритекстовая формула $\int_a^b f(x) dx$ не всегда выглядит красиво даже в L^AT_EX 2_ε.

Но формулы, вынесенные в отдельную строчку всегда выглядят шикарно

$$\lim_{d \rightarrow 0} S_n = \int_a^b f(x) dx.$$

Для того чтобы T_EX автоматически мог ссылаться на нумеруемые формулы нужно указывать команду `\label`

$$\frac{abc}{xyz}. \tag{1}$$

Формула (1) была оформлена с помощью окружения `equation`.

Заключение

Заключение должно содержать информацию о проделанной работе и полученных результатах.

При написании текста работы следует иметь в виду, что её цель состоит в том, чтобы продемонстрировать квалификацию автора. Поэтому следует избегать общих и, тем более, тривиальных или нравоучительных высказываний. Мотивация выполняемой работы не должна носить слишком конкретный характер. Во время выступления на защите желательно избегать упоминаний об особенностях стандартных компонентов пользовательского интерфейса программ («нажимаем на правую кнопку», «перетаскиваем фрагмент мышью» и т. д.). Не следует комментировать задаваемые после защиты вопросы. Ответы на вопросы должны быть краткими.

Литература

1. Yokoi S. et. al. Mouse circadian rhythm before the Kobe earthquake in 1995 // Bioelectromagnetics. – 2003. – Т. 24. – №. 4. – С. 289-291.
2. Жуков М. Ю., Ширяева Е. В. $\text{\LaTeX}$ 2 ϵ : искусство набора и вёрстки текстов с формулами. – Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2009.